

Manuales de Operación — Colada Continua 2 (CC2, palanquilla)

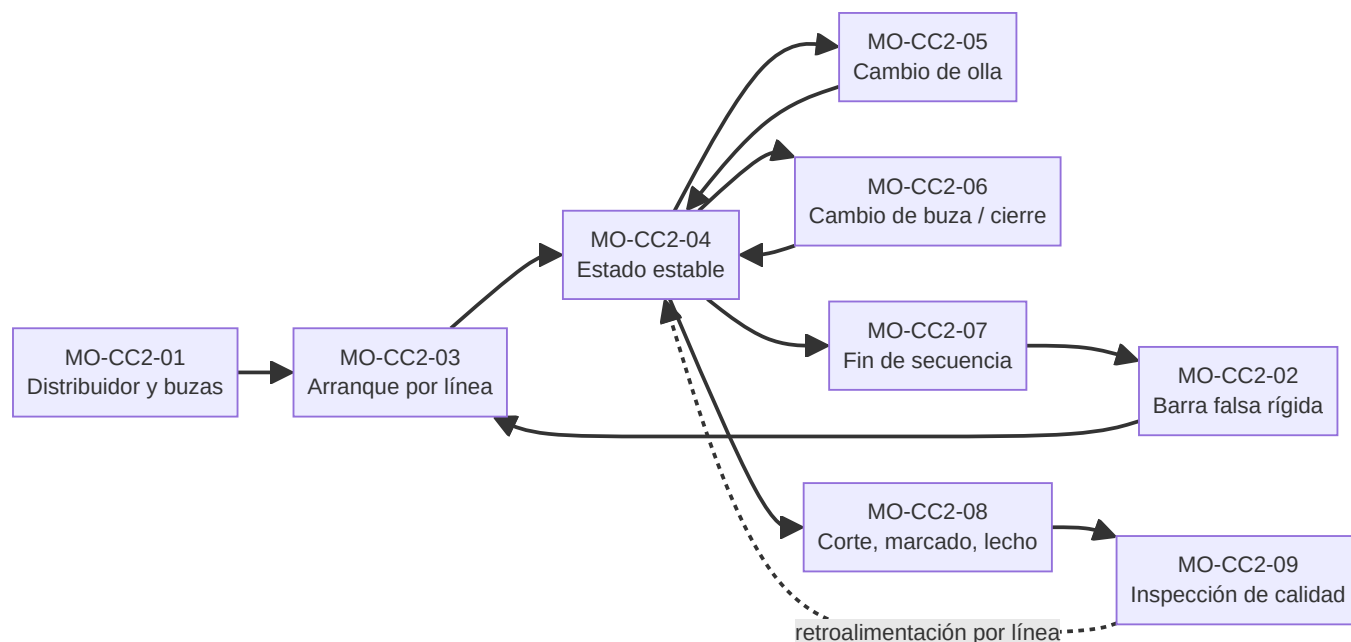
Código	Versión	Estado	Custodios
Índice MO-CC2	0.1	Borrador para validación (2026-09-25)	experto-operativo-metalurgia (técnico) · Gerente Sindicalizado / sind-servicio-clientes (TD-10, socio de C&D de Acería)

Mensaje clave: estos 9 manuales cubren los procesos críticos de la CC2 (máquina curva de 6 líneas, radio 9 m, palanquilla de 160 × 160 mm, colada abierta con buza calibrada y aceite, EMS y control de nivel radiométrico con Cs-137). Están escritos para que el operador aprenda: pasos simples, cada medición con objetivo, rango, alarma y acción. **No se usan en planta hasta que Ingeniería de Proceso valide los valores marcados [Validar] contra el OEM.** Los diámetros de buza ya están alineados con FT-ACE-001 v0.2; la revisión técnica cruzada contra la v0.3 está en . ./REVISION-TECNICA.md.

1. Índice de manuales

Código	Proceso crítico	Dueño	Ejecutan	Pasos ★	Figuras
MO-CC2-01	Preparación y precalentamiento del distribuidor y las buzas calibradas	C-06	S-15, S-13	7	2
MO-CC2-02	Preparación de máquina: inserción y sellado de la barra falsa rígida (6 líneas)	C-06	S-12, S-14, C-16 (ESR)	10	1, 3
MO-CC2-03	Arranque de colada por línea	C-06	S-12, S-13, S-14	8	1
MO-CC2-04	Colada en estado estable: nivel, aceite, EMS, velocidad, enfriamiento	C-08	S-12, S-13, S-14	4	3
MO-CC2-05	Cambio de olla en secuencia (torreta)	C-06	S-13, S-09, S-12	7	1
MO-CC2-06	Cambio rápido de buza calibrada y taponeo o cierre de línea	C-06	S-13, S-14	7	2
MO-CC2-07	Fin de colada y cierre de secuencia	C-06	S-12, S-13, S-14	9	2
MO-CC2-08	Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho	C-06	S-16, S-17	4	1
MO-CC2-09	Inspección de calidad de la palanquilla y disposición de defectos	C-09	S-18, S-11	4	4

2. Cómo se conectan los procesos



3. Figuras (carpeta ../../img/)

Figura	Archivo	Contenido
1	cc2-perfil-maquina.svg	Vista lateral de una línea: torreta, olla, distribuidor, buza, molde con EMS, Cs-137, oscilador, pie de rodillos, Z1–Z3, R = 9 m, enderezadores, oxicorte, marcadora, lecho, agua de emergencia
2	cc2-distribuidor-6-lineas.svg	Planta y corte del distribuidor de 30 t: 6 buzas a 1,250 mm, zona de impacto, niveles 850/700/500/300 mm, cambio rápido de buza y placa ciega
3	cc2-molde-tubo.svg	Tubo de Cu-Ag de 1,000 mm, conicidad, ranura de agua (2,000 L/min, 10–12 m/s, ΔT), aceite, EMS, fuente de Cs-137 y detector, zona controlada
4	cc2-defectos-palanquilla.svg	8 defectos con límites de aceptar / retener / rechazar

4. Parámetros clave de la CC2 usados en los manuales

Variable	Valor	Fuente
Sección / velocidad	160 × 160 mm; 2.5–3.5 m/min (nominal 3.0)	FT-ACE-001 §5
Sobrecalentamiento	20–35 °C; 1.ª colada de secuencia 25–40 °C (líquidos de varilla ≈ 1,505 °C, se calcula por colada)	FT §5; líquidos [Validar]
Distribuidor	30 t; 700–850 mm; mínimo en cambio de olla 500 mm; fin de colada ≥ 300 mm; precalentamiento 1,100 ± 50 °C (≥ 1,000 °C al colar, igual que CC1)	FT §5; mínimos [Validar]
Buza calibrada	ZrO ₂ con cambio rápido: 160 × 160 mm → Ø 20–24 mm (22 mm ≈ 0.57 t/min ≈ 3.0 m/min con h = 0.8 m); 130 × 130 mm → Ø 15–17 mm; vida 8–12 h; cambio ≤ 2 s	FT v0.2 §5 [Validar con OEM]; vida y tiempo [Validar]. Tabla en MO-CC2-01 §5
Capacidad	≈ 3.4 t/min con 6 líneas (≈ 1.7 Mt/año, holgura sobre 0.9 Mt/año); opera por campañas y ajusta velocidad o número de líneas a la cadencia de ollas	FT v0.2 §5
Orden de apertura	L3-L4 → L2-L5 → L1-L6; cierre al revés	[Validar]
Arranque	Extracción a 0.5 m/min con nivel a ≈ 150 mm bajo el borde; rampa a ≥ 2.5 m/min en ≈ 2 min	[Validar OEM]

Variable	Valor	Fuente
Nivel de molde	Radiométrico Cs-137, ± 5 mm; alarma ± 10 mm	FT §5; alarma [Validar]
Aceite	Colza, 15–25 mL/min por línea	FT §5
EMS	250–400 A; 2–5 Hz	[Validar OEM] — no está en la ficha
Agua de molde	$\approx 2,000$ L/min; 10–12 m/s; ΔT 6–10 °C; alarma $\Delta T > 12$ °C o caudal $< 90\%$; emergencia ≤ 15 s	FT §5
Enfriamiento secundario	Pie de rodillos + 3 zonas; 1.5–2.0 L/kg	FT §5
Oscilación	150–250 cpm; carrera 6–10 mm	FT §5
Corte	12,000 $\pm$ 50 mm en frío ($\approx 12,150$ mm en caliente); ≈ 2.41 t por palanquilla	FT §5; tolerancia [Validar]
Romboidad	Aceptar $\Delta D \leq 6$ mm; retener 6–11 mm; rechazar > 11 mm ($> 5\%$)	[Validar con C-09 y Laminación]

5. Pendientes de validación e inconsistencias detectadas

1. **Resuelto en FT-ACE-001 v0.2:** diámetro de buza por sección (160×160 mm $\rightarrow$ 20–24 mm; 130×130 mm $\rightarrow$ 15–17 mm) y referencia a MS-ACE-07. Sigue pendiente la confirmación del OEM [Validar].
2. El catálogo no tiene código de rol para el **operador de grúa de CC y de producto** (grúas de 50 t, 45 t con tenaza y 25 t con electroimán); los manuales lo citan sin código y remiten a la propuesta S-27 de CAT-ACE-001 §3.
3. **Resuelto en CAT-ACE-001:** MS-ACE-07 ya incluye a S-13 y S-25, y C-16 cumple la función de ESR; los manuales citan al ESR como C-16.
4. Faltan en la ficha: parámetros del EMS, vida de buza, niveles mínimos del distribuidor, punto del menisco, alarmas de nivel, velocidad y rampa de arranque, longitud metalúrgica (≈ 20 –29 m a 2.5–3.5 m/min) y posición del corte, tolerancia de longitud, límites de romboidad y defectos, química para colada abierta ($Al \leq 0.005\%$, $Mn/Si \geq 3$) y precalentamiento del distribuidor.

6. Radiación: regla única para todos los manuales

Antes de meter manos, herramientas o el cuerpo en la zona del molde (sellado de barra falsa, limpieza, inspección, cambio de molde, atención a un breakout): **(1) el Encargado de Seguridad Radiológica (ESR)** cierra el obturador, **(2)** pone su candado y tarjeta, **(3)** mide la tasa de dosis en el punto de trabajo (criterio $< 2 \times$ fondo, MS-ACE-07) y la registra en el permiso de trabajo que él firma, **(4)** el trabajador trae su **dosímetro personal**. Solo el ESR abre el obturador, después de confirmar que no hay nadie en el molde. Base: MS-ACE-07, NOM-012-STPS-2012 y la licencia de la CNSNS (verificar con Jurídico Laboral / SSO).

7. Revisión cruzada requerida

- **experto-seguridad-salud:** visto bueno de pasos ★, radiación (MS-ACE-07), metal líquido y respuesta a emergencias.
- **experto-relaciones-laborales:** los manuales definen tareas certificables para 10 categorías sindicalizadas (S-09, S-11 a S-18) y OJT; revisar el impacto en escalafón y el plan DC-2 con la CMCAP.
- **experto-documentacion-mejora:** alta en el control documental y en el LMS.
- **Ingeniería de Proceso (C-08) y OEM:** todos los valores [Validar].

Decisión requerida del Director

Tema: cómo liberar los manuales MO-CC2 para uso en capacitación y en planta.

Opción	Descripción	Riesgos	Costo
A	Usarlos de inmediato en capacitación teórica (aula / LMS) con la leyenda "borrador", mientras C-08 valida	Aprender valores que luego cambien (sobre todo buza y velocidad)	Bajo; horas de instructor ya presupuestadas [Supuesto]
B (recomendada)	Validación técnica rápida por C-08 con el OEM (4 semanas), ajuste de la ficha FT-ACE-001 y después piloto de OJT y certificación TD-P07 con una cuadrilla de la CC2	Retraso de $\approx$ 1 mes en el arranque de la certificación	Bajo: $\approx$ 40 h de ingeniería y 1 visita del OEM [Supuesto]
C	Esperar a tener todos los manuales de la Acería (EAF, LF, CC1) para validar en bloque	Retraso de meses con procesos críticos sin estándar escrito	Bajo en costo, alto en riesgo

Recomendación: opción **B**, porque los valores [Validar] (arranque, niveles, alarmas, límites de defectos) están en pasos ★, que son la base de la certificación; los diámetros de buza ya quedaron corregidos en la ficha v0.2. **Fecha límite sugerida para decidir:** 2026-10-09.

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/cc2/README.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.